

机械工程基础实验

实验报告



姓 名:	徐屹寒
学 院:	机械工程学院
专 业:	机械工程
学 号:	3230103743
分 组:	第 3 组

浙江大学机械工程实验教学中心

2025 年 9 月

实验三 机构组合创新设计平台实验

一、实验目的

1. 加深对机构组成理论的认识，为机构创新设计奠定基础。
2. 通过拼接不同的平面机构，培养机构运动创新设计意识及综合设计的能力。
3. 训练工程实践动手能力。

二、实验原理

1. 机构确定的运动条件：机构原动件数应等于其自由度数。任何机构都可以看作是由若干“基本杆组”（自由度为零且不可再拆分的构件组）依次连接于原动件和机架上而构成的，这是机构的组成原理。
2. 执行机构设计：实验方案的首要目标是实现执行机构的特定运动形式（如回转、直线或曲线运动）。
3. 运动学与动力学分析：必须对设计好的传动系统进行速度和加速度分析，确保执行构件满足工作行程、速度及惯性力等运动学和动力学要求。

三、实验内容（含设备、步骤）

1. 实验设备（机构创新设计平台基本组件）

实验平台提供多种标准组件以供拼接，主要包括：

传动件：齿轮（模数 2，不同齿数）、齿条、凸轮（基圆半径 20mm）、槽轮（4 槽）、拨盘等。

轴系零件：主动轴（圆头/扁头）、从动轴、转动副轴、移动副轴。

连接与支撑件：复合铰链（用于多构件连接）、滑块及滑块座、活动铰链座（用于形成转动或移动副）、连杆（多种长度）、机架立柱（可 X/Y 向移动）。

紧固与辅助件：压紧螺栓、带垫片螺栓、层面限位套、高副锁紧弹簧等。

工具：固定扳手、活动扳手、内六角扳手、钢板尺、角度尺等。

2. 实验步骤

1. 熟悉实验设备的零件组成及各零件的功用。
2. 从指导书中提供的机构运动方案（如内燃机机构、精压机机构、牛头刨床机构、插齿机主传动机构等）中选择其一，或自行设计有创意的机构运动方案。
3. 画出机构运动简图并计算其自由度。
4. 移动机架立柱和滑块确定固定铰链位置。

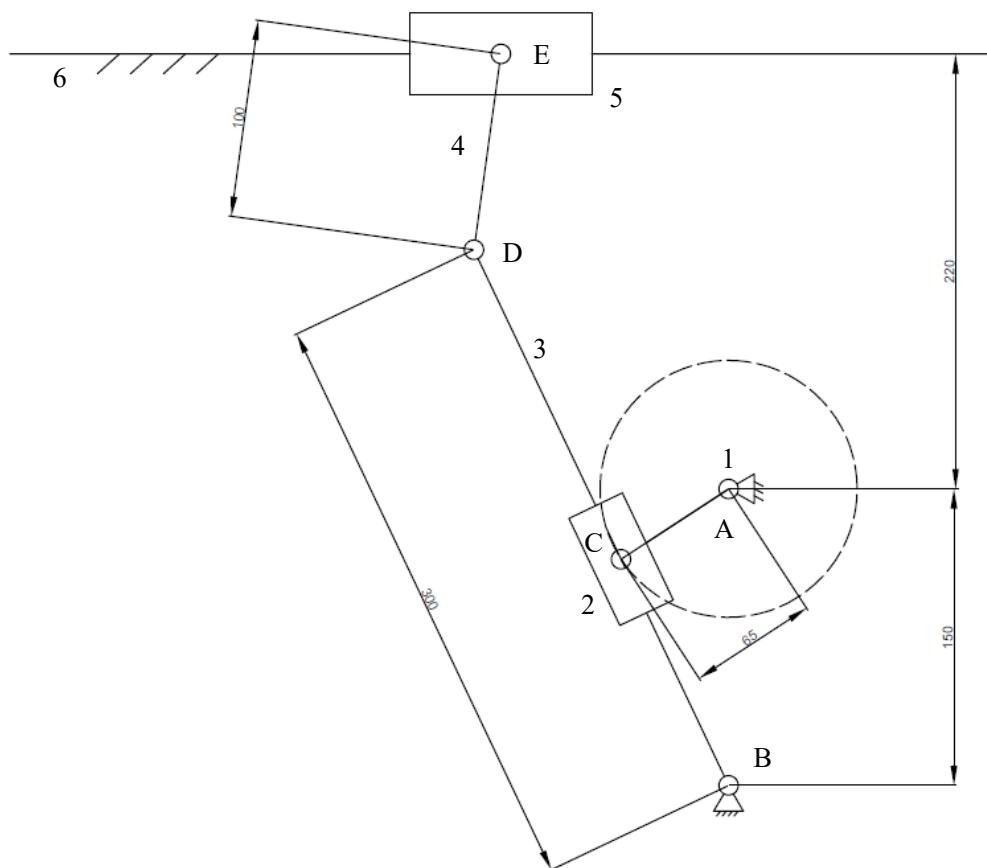
5. 根据方案，利用螺栓和销轴将主/从动轴、连杆、滑块等按照转动副或移动副的连接方式进行拼装。注意利用垫片控制平面间距，防止干涉卡死。
6. 安装齿轮、凸轮或槽轮等传动部件。
7. 手动运行机构，确保无卡死现象且运动符合预期。
8. 确认无误后（若方案允许）可启动电机驱动。
9. 对搭建好的机构拍照留存。
10. 记录杆长及各轴位置关系，对机构进行运动学分析（如速度、加速度计算），并撰写实验报告。

四、实验结果

1、选择指导书中的机构运动方案作为搭建内容，机构搭建完毕后拍照留存，在机构照片基础上画出运动方案简图，标识实测所得的机构运动学尺寸。说明所搭建机构的运动传递过程和机构运动特性，优化机构方案，作图定量说明。

本实验选择了(11)刨床导杆机构。





运动传递过程：

电机或其他动力源驱动曲柄 1 绕固定支点 A 做连续的整周旋转运动。滑块 2 铰接在曲柄上，并套在导杆 3 上滑动。随着曲柄 1 的旋转，滑块 2 迫使导杆 3 绕固定支点 B 左右往复摆动。导杆 3 的端点 D 在以 B 为圆心、 L_{BD} 为半径的圆弧上做往复运动。连杆 4 连接导杆端点 D 和输出滑块 5。点 D 的摆动通过连杆 4 转化为滑块 5 在水平导轨 6 上的往复直线运动。

机构运动特性：

急回特性。由于曲柄中心 A 与导杆支点 B 之间有偏距，且 $L_{AC} < L_{AB}$ ，导杆 3 的摆角范围小于 180° 。当导杆向一侧摆动时，曲柄转过的角度较大（大于 180° ），平均速度较慢，利于平稳加工。当导杆摆回时，曲柄转过的角度较小（小于 180° ），平均速度较快，可以节省非工作时间，提高效率。同时，对于摆动导杆机构，压力角始终较小，传动性能较好。

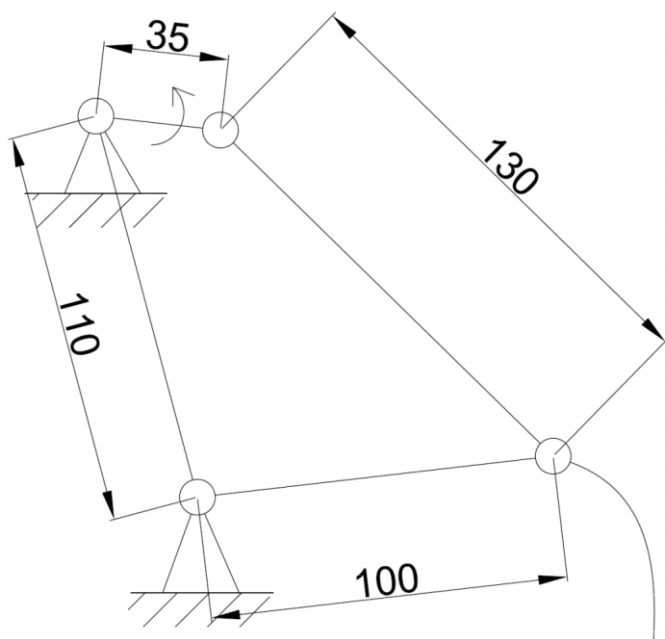
优化机构方案：

支点 B 到输出轴线的高度差为 $150 + 220 = 370$ 。当导杆 3 处于垂直位置时，点 D 的高度为 300。此时 D 与 E 轴线的垂直距离为 $370 - 300 = 70$ 。当导杆 3 摆动到极限位置时，点 D 的

高度下降。此时 D 与 E 轴线的垂直距离会接近100。因此 $L_{DE} = 100$ 太短了，当导杆摆动到两侧极限位置时，连杆 DE 几乎垂直于滑块导轨。这意味着驱动力大部分垂直压在导轨上，而不是推动滑块，会导致比较大的摩擦力，机构可能无法转动。

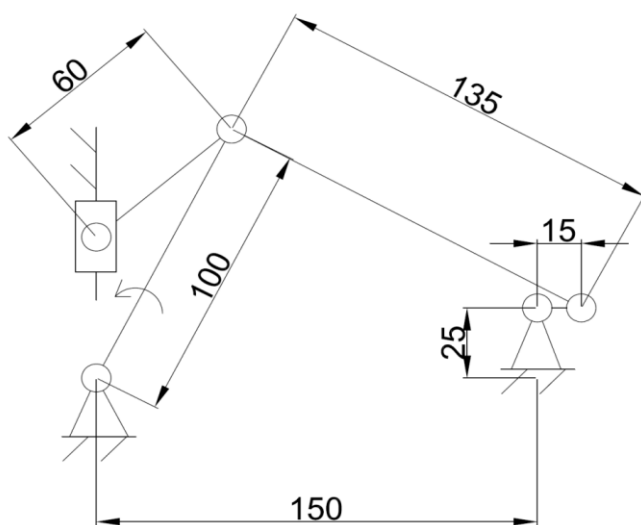
2、从实验室机构模型中测绘三个组合机构，计算自由度并绘制机构运动简图。

1、 搅拌机构



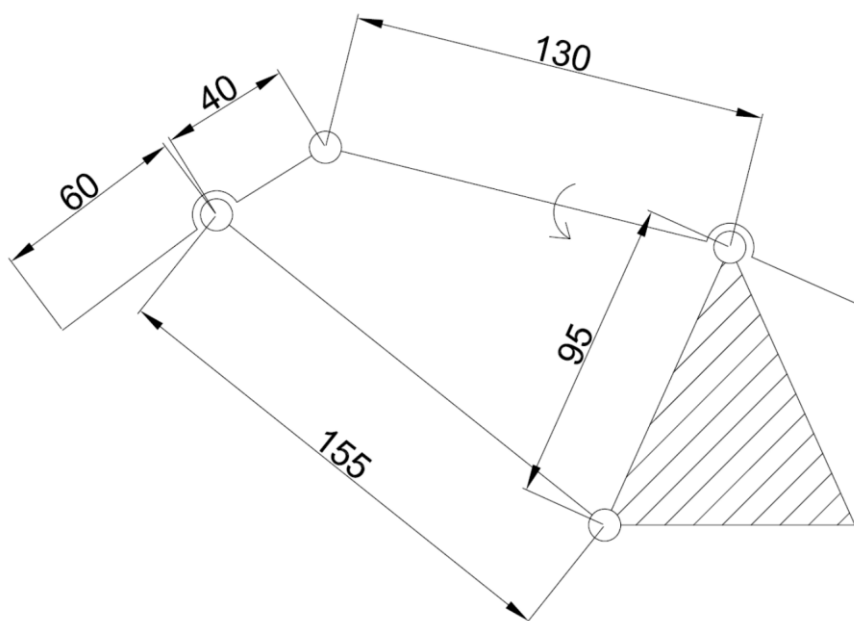
$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$$

2、 铆钉机构



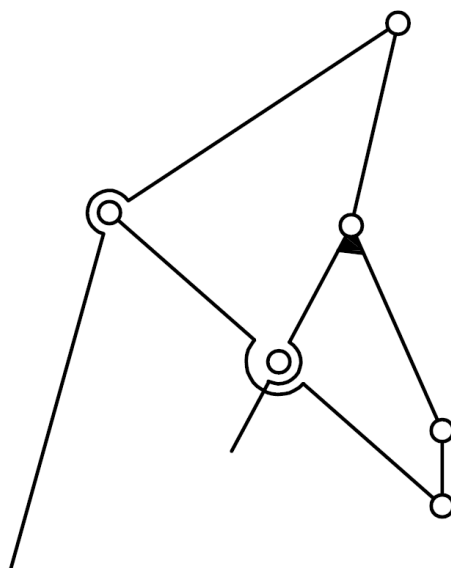
$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

3、鹤式起重机机构



$$F = 3n - 2PL - PH = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$$

3、由本实验所得到的机构装配经验设计一有创意的机构运动方案，用简图表示，并作简要说明（选做题）



设计思路与功能：该机构是一种由平面连杆组成的仿生行走腿机构。它的主要功能是将输入的连续旋转运动（由电机驱动曲柄）转化为输出端的平移迈步运动，模拟蜘蛛的腿部行走动作，可用于替代轮式移动平台，适应崎岖地形。

机构组成与自由度计算：该机构由机架、曲柄、摇杆和连杆等构件组成，所有连接均为转动副（低副），摩擦损耗小且承载能力强。自由度计算：

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

运动特性分析：机构末端（足端）的运动轨迹呈近似“D”字形。当曲柄旋转时，足端轨迹平直的部分为支撑相（接触地面并推动机身前移），具有较高的线性度；轨迹弯曲抬起的部分为摆动相（抬腿跨步），实现快速回程。相比于传统的轮式结构，该机构拥有更好的越障能力；相比于其他步行机构，它仅由连杆组成，无需复杂的控制系统即可实现稳定的步态循环，体现了机械结构的逻辑美感。